

FlowUP

Ecosistema Digital de Combate à Procrastinação e Gestão de Foco

HISTÓRICO DE TESTES REGISTRADOS E VALIDADOS

Documento de Qualidade — QA Report

Projeto Integrador I — CEUB · Curso de Ciência da Computação

Equipe FlowUP · Brasília, Junho de 2026

1.0	26/06/2026	Equipe FlowUP	✓ APROVADO

Equipe do Projeto

Membro	Matrícula
Eduardo Fernandes	22552011
Rafael Spillari	22407376
Kaio Matozo	22309172
Marco Túlio Ferreira	22401968

1. Introdução

Este documento registra o histórico completo de testes realizados e validados durante o desenvolvimento do projeto **FlowUP**, um ecossistema digital voltado ao combate da procrastinação e à gestão de foco para estudantes universitários. O objetivo deste relatório é garantir a rastreabilidade, a conformidade e a qualidade de todos os entregáveis produzidos ao longo das cinco sprints do Projeto Integrador I — CEUB (semestre 2026/1).

Os testes foram estruturados por sprint e por módulo funcional, abrangendo desde a validação dos dados da pesquisa primária e do pipeline ETL até a verificação de usabilidade, consistência visual do dashboard e conformidade com a LGPD.

Escopo do documento:

- Testes de validação de dados e ETL
- Testes funcionais das features do MVP (Dashboard, FlowTimer, Fragmentador, Registro Emocional)
- Testes de usabilidade e interface (Figma)
- Testes de segurança e privacidade (LGPD)
- Testes de integração e aceite final por sprint

2. Critérios de Aceite e Convenções

Os critérios abaixo foram adotados como padrão para classificação do resultado de cada caso de teste:

Status	Significado	Ação Requerida
✓ APROVADO	Comportamento esperado atingido integralmente	Nenhuma
✗ REPROVADO	Comportamento esperado NÃO atingido — defeito crítico	Abertura de issue e re-teste após correção
■ PARCIAL	Comportamento parcialmente atingido — aceite condicional	Registro de melhoria e monitoramento contínuo

Convenções de ID: TC-[Módulo]-[Número] | Exemplo: TC-ETL-001

3. Sprint 1 — Concepção e Imersão (20/02 – 27/02/2026)

Fase inicial do projeto focada no entendimento profundo do problema e do usuário-alvo. Os testes desta sprint verificaram a qualidade dos artefatos de discovery.

ID	Caso de Teste	Critério de Aceite	Pré-condição	Resultado Esperado	Status
TC-S1-001	Validar definição do problema e personas	Documento descreve o problema com dados quantitativos e público-alvo claro	Documento de escopo redigido	Percentual de procrastinação ≥ 80% citado; persona documentada	✓ APROVADO

TC-S1-002	Verificar Mapa de Empatia	Quatro quadrantes preenchidos: Dores, Ganhos, Comportamentos e Contexto	Sessão de brainstorming realizada	Mapa exportado do Figma/Whimsical com todos os quadrantes	✓ APROVADO
TC-S1-003	Validar Registro de Ideias (Brainstorming)	Mínimo de 10 ideias distintas registradas	Reunião de ideação conduzida	Arquivo com ideias organizadas por categoria	✓ APROVADO
TC-S1-004	Verificar alinhamento da equipe com o problema	Todos os 4 membros presentes e cientes das definições	Ata de reunião disponível	Ata assinada e armazenada no repositório	✓ APROVADO

Resultado da Sprint 1: 4/4 casos aprovados — 100% de conformidade.

4. Sprint 2 — Escopo, MVP e Planejamento (06/03 – 10/04/2026)

Definição do produto mínimo viável, backlog e cronograma. Os testes verificaram completude e consistência dos artefatos de planejamento.

ID	Caso de Teste	Critério de Aceite	Pré-condição	Resultado Esperado	Status
TC-S2-001	Validar Documento de Escopo e MVP	Documento lista: funcionalidades IN, OUT of scope, stakeholders, premissas e restrições	Canvas MVP elaborado	Todos os 5 blocos presentes e completos	✓ APROVADO
TC-S2-002	Verificar Backlog Inicial (11 histórias)	Backlog contém ≥ 10 histórias de usuário priorizadas com épicos definidos	Escopo aprovado pela orientadora	Tabela de backlog com ID, Épico, HU e Prioridade exportada	✓ APROVADO
TC-S2-003	Validar Cronograma de Desenvolvimento	Cronograma cobre todas as 5 sprints com atividades e datas definidas	Planejamento da equipe concluído	Tabela resumo de sprints presente com fases, atividades e entregas	✓ APROVADO
TC-S2-004	Verificar Canvas MVP (7 blocos CAROLI)	Todos os 7 blocos preenchidos: Proposta, Personas, Jornadas, Funcionalidades, Resultado, Métricas, Custo	Mapa de empatia concluído	Canvas exportado com todos os blocos completos	✓ APROVADO
TC-S2-005	Validar Plano de Projeto com Papéis	Cada um dos 4 membros possui papel definido e responsabilidades listadas	Backlog aprovado	Documento de papéis disponível no repositório	✓ APROVADO
TC-S2-006	Validar Quadro Kanban no Notion	Kanban reflete histórias do backlog em colunas: A Fazer / Em Progresso / Concluído	Backlog inicial pronto	Link do Notion acessível com cartões correspondentes ao backlog	✓ APROVADO

Resultado da Sprint 2: 6/6 casos aprovados — 100% de conformidade.

5. Sprint 3 — Modelagem e Coleta de Dados (17/04 – 15/05/2026)

Fase de maior complexidade técnica. Os testes cobriram o pipeline ETL completo, a integridade da base de dados, os diagramas de modelagem e a disponibilidade dos artefatos no repositório GitHub.

5.1 Testes de ETL e Modelagem de Dados

ID	Caso de Teste	Critério de Aceite	Entrada	Saída Esperada	Status
TC-ETL-001	Importação da pesquisa primária	Arquivo CSV/JSON carregado sem erros; registros totais preservados	Respostas brutas do questionário	DataFrame carregado com N linhas = N respondentes	✓ APROVADO
TC-ETL-002	Deteção e remoção de respostas duplicadas	Nenhum registro duplicado no dataset final	Base bruta com possíveis duplicatas	Dataset limpo — 0% duplicatas	✓ APROVADO
TC-ETL-003	Tratamento de valores nulos em campos obrigatórios	Campos obrigatórios (score, perfil) sem nulos após ETL	Base com campos faltantes	Preenchimento por mediana ou exclusão da linha, documentado	✓ APROVADO
TC-ETL-004	Normalização e padronização de categorias	Colunas categóricas padronizadas (maiúsculas, sem acentos extras)	Respostas abertas com variações de grafia	Coluna normalizada — 0 variações ortográficas	✓ APROVADO
TC-ETL-005	Validação do schema da base de dados estruturada	Schema condiz com o diagrama de dados (DW estrela)	Base tratada pelo ETL	Todos os campos do diagrama presentes com tipos corretos	✓ APROVADO
TC-ETL-006	Integridade referencial das tabelas DW	Chaves estrangeiras de FATO_INDICADORES apontam para registros válidos em DIM_*	Base DW populada	0 chaves FK órfãs	✓ APROVADO
TC-ETL-007	Verificar Script ETL no GitHub	Script acessível no caminho documentado: Documentos/und3/Script_ETL_dados.py	Repositório GitHub disponível	Arquivo encontrado e executável	✓ APROVADO
TC-ETL-008	Validar base de dados estruturada no GitHub	Dois arquivos de dados tratados disponíveis em Documentos/und3/dados estruturados/	ETL concluído	Arquivos acessíveis e com estrutura correta	✓ APROVADO
TC-ETL-009	Diagrama de modelagem de dados — complete	DW Research Intelligence e DW Analytics ambos documentados com tabelas e relacionamentos	Modelagem elaborada	Diagrama com ≥ 2 modelos distintos (literatura + pesquisa primária)	✓ APROVADO

Resultado ETL/Modelagem: 9/9 casos aprovados — 100% de conformidade.

6. Sprint 4 — Construção do Dashboard (22/05 – 12/06/2026)

Fase de construção do protótipo final em alta fidelidade no Figma com dados reais. Os testes cobriram todas as funcionalidades do MVP, a qualidade dos dados exibidos e a experiência do usuário.

6.1 Testes Funcionais do MVP

ID	Caso de Teste	Critério de Aceite	Módulo	Resultado Esperado	Status
TC-DASH-001	Dashboard de Prioridades — exibição de tarefas	Interface exibe lista de tarefas priorizadas por urgência/importância	Dashboard de Prioridades	Cards ordenados corretamente; sem itens duplicados	✓ APROVADO
TC-DASH-002	FlowTimer — iniciar/pausar/reiniciar ciclo Pomodoro	Timer inicia em 25min; pausa e retoma sem perda de estado; reinicia ao 0	FlowTimer	Transições de estado corretas; timer sem deriva > 1s em ciclo completo	✓ APROVADO
TC-DASH-003	FlowTimer — customização de duração	Usuário pode alterar duração do ciclo (ex.: 15min, 30min, 45min)	FlowTimer	Novo valor persiste durante a sessão; timer respeita a duração configurada	✓ APROVADO
TC-DASH-004	Fragmentador de Metas — criar micro-etapas	Usuário insere meta e sistema divide em ≥ 3 micro-etapas	Fragmentador	Lista de micro-etapas exibida; cada etapa editável e marcável como concluída	✓ APROVADO
TC-DASH-005	Fragmentador de Metas — marcar etapa concluída	Etapla marcada muda de estado visualmente (tachado/check) e persiste	Fragmentador	Estado salvo em JSON; progresso refletido no indicador de % da meta	✓ APROVADO
TC-DASH-006	Registro de Estado Emocional — coleta antes/depois	Formulário exibe seleção de estado emocional antes e após ciclo de foco	Registro Emocional	Dois pontos de dados gravados por sessão; sem dado vazio	✓ APROVADO
TC-DASH-007	Registro de Estado Emocional — persistência JSON	Dados emocionais armazenados corretamente no arquivo JSON de sessão	Registro Emocional	JSON válido após registro; campos obrigatórios presentes	✓ APROVADO
TC-DASH-008	Dashboard interativo — dados reais exibidos	Gráficos exibem dados reais tratados pelo ETL (barras, pizza, donut, indicadores)	Dashboard Final (Figma)	Nenhum dado de placeholder no protótipo final	✓ APROVADO
TC-DASH-009	Dashboard — filtros de segmentação	Filtro por categoria aplica-se corretamente a todos os gráficos	Dashboard Final	Seleção de filtro atualiza visualizações em ≤ 2 segundos	✓ APROVADO

TC-DASH-010	Consistência visual — hierarquia e tipografia	Estilos de texto (títulos, legendas, valores) consistentes em todas as telas	Protótipo Figma	Design system com ≤ 3 famílias tipográficas; tamanhos padronizados	✓ APROVADO
TC-DASH-011	Exportação de gráficos para relatórios	Usuário consegue exportar gráfico individualmente (PNG/PDF)	Dashboard Final	Arquivo exportado com resolução ≥ 150 dpi; sem cortes	■ PARCIAL

Resultado Funcional: 10/11 aprovados, 1 parcial — TC-DASH-011 pendente de melhoria (exportação com corte em gráficos de donut — registrado como issue de baixa prioridade).

6.2 Testes de Usabilidade (UX)

ID	Caso de Teste	Critério de Aceite	Método	Resultado Esperado	Status
TC-UX-001	Leitura do dashboard em ≤ 10s por usuário novo	Usuário identifica KPI principal em ≤ 10 segundos na primeira visualização	Teste com usuário	≥ 80% dos testadores identificam KPI sem ajuda	✓ APROVADO
TC-UX-002	Navegação entre módulos sem erros	Usuário navega entre Dashboard, FlowTimer e Fragmentador sem tela de erro	Walkthrough no Figma	0 erros de navegação em 5 percursos consecutivos	✓ APROVADO
TC-UX-003	Responsividade — layout 1280x720 e 1920x1080	Layout não quebra em resoluções de 1280x720 e 1920x1080	Inspeção no Figma	Nenhum elemento sobreposto ou cortado	✓ APROVADO
TC-UX-004	Acessibilidade de cores — contraste	Contraste entre texto e fundo ≥ 4.5:1 (WCAG AA)	Ferramenta Figma / Color Contrast Checker	Paleta de cores aprovada no verificador	✓ APROVADO

Resultado UX: 4/4 casos aprovados — 100% de conformidade.

7. Sprint 5 — Segurança, Entrega e Apresentação Final (19/06 – 26/06/2026)

Fase de fechamento acadêmico. Os testes verificaram a conformidade com a LGPD, a integridade do repositório e o aceite final de todos os entregáveis do Projeto Integrador I.

7.1 Testes de Segurança e Privacidade (LGPD)

ID	Caso de Teste	Critério de Aceite	Área	Resultado Esperado	Status
TC-SEC-001	Ausência de sistema de login/cadastro no MVP	Nenhum dado de autenticação solicitado ao usuário no protótipo	LGPD / Privacidade	Fluxo de uso sem tela de login; dados de sessão apenas locais	✓ APROVADO
TC-SEC-002	Ausência de sincronização com serviços externos	Nenhuma chamada a APIs de terceiros (Google, Outlook) no MVP	LGPD / Privacidade	Inspeção do código: 0 endpoints externos no escopo MVP	✓ APROVADO

TC-SEC-003	Dados de pesquisa anonimizados	Base de dados não contém CPF, e-mail, nome ou telefone dos respondentes	LGPD — Dados Pessoais	Auditoria da base: 0 campos PII identificados	✓ APROVADO
TC-SEC-004	Consentimento dos respondentes da pesquisa	Termo de consentimento apresentado antes da coleta de dados	LGPD — Consentimento	Termo de anuência armazenado e acessível no repositório	✓ APROVADO
TC-SEC-005	Armazenamento local via JSON — sem exposição remota	Arquivos JSON de persistência não transmitidos para servidor remoto	Segurança de Dados	Inspeção de código: dados persistem apenas no cliente	✓ APROVADO
TC-SEC-006	Repositório GitHub público — ausência de dados sensíveis	Repositório não contém tokens, senhas ou dados pessoais comitados	Segurança do Repositório	Varredura do histórico de commits: 0 credenciais expostas	✓ APROVADO

Resultado Segurança: 6/6 casos aprovados — 100% de conformidade LGPD.

7.2 Testes de Aceite Final

ID	Caso de Teste	Critério de Aceite	Entregável	Resultado Esperado	Status
TC-ACE-001	Documentação completa e acessível	Documento consolida todos os entregáveis das 5 unidades com links	Doc. Completa	Sumário com ≥ 12 seções; todos os links funcionais	✓ APROVADO
TC-ACE-002	Dashboard final com dados reais no Figma	Protótipo publicado no Figma contém dados reais (não placeholder)	Dashboard Figma	Link acessível; dados conferem com base tratada pelo ETL	✓ APROVADO
TC-ACE-003	Apresentação final (Pitch) preparada	Slides cobrem: problema, solução, dados, demo e próximos passos	Pitch / Slides	Apresentação com ≥ 8 slides; roteiro ensaiado pela equipe	✓ APROVADO
TC-ACE-004	Repositório GitHub organizado	Estrutura de pastas segue o caminho documentado: Documentos/und*/	GitHub	Todos os artefatos no caminho correto; README atualizado	✓ APROVADO
TC-ACE-005	Checklist de entregáveis da disciplina — 100% completo	Todas as 20 entregas previstas no checklist da Profa. Kadidja entregues	Checklist PI-1	Tabela de entregáveis completa com status = Entregue em todas as linhas	✓ APROVADO

Resultado Aceite: 5/5 casos aprovados — 100% dos entregáveis validados.

8. Sumário Executivo de Resultados

Consolidação de todos os casos de teste executados ao longo das cinco sprints do projeto FlowUP.

Sprint / Módulo	Total de TCs	Aprovados	Parciais	Reprovados	% Aprovação
Sprint 1 — Concepção e Imersão	4	4	0	0	✓ APROVADO
Sprint 2 — Escopo e MVP	6	6	0	0	✓ APROVADO
Sprint 3 — ETL e Modelagem	9	9	0	0	✓ APROVADO
Sprint 4 — Dashboard Funcional	11	10	1	0	■ PARCIAL
Sprint 4 — Testes UX	4	4	0	0	✓ APROVADO
Sprint 5 — Segurança/LGPD	6	6	0	0	✓ APROVADO
Sprint 5 — Aceite Final	5	5	0	0	✓ APROVADO
TOTAL GERAL	45	44	1	0	97,8%

8.1 Issues em Aberto

ID	Descrição	Prioridade	Ação Recomendada	Status
TC-DASH-011	Exportação de gráficos — corte em donut charts	Baixa	Verificar parâmetros de clipping no componente de exportação do Figma	■ PARCIAL

Com 97,8% de taxa de aprovação e apenas 1 issue de baixa prioridade em aberto, o projeto FlowUP está apto para a entrega final e apresentação acadêmica.

9. Validação e Assinaturas

Os membros abaixo atestam que os testes foram conduzidos, os resultados verificados e o documento revisado conforme os padrões de qualidade do Projeto Integrador I — CEUB.

Membro	Função no QA	Assinatura	Data
Eduardo Fernandes	QA — Testes de ETL e Modelagem		26/06/2026
Rafael Spillari	QA — Testes de Dashboard e UX		26/06/2026
Kaio Matozo	QA — Testes de Segurança/LGPD		26/06/2026
Marco Túlio Ferreira	QA — Testes de Aceite e Backlog		26/06/2026

Orientadora: Profa. Kadidja Valéria · CEUB / Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas
Brasília, 26 de Junho de 2026